



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: FORNO MUFLA MODELO: 2000 6/ DI MARCA: LUCADEMA CIENTÍFICA	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante Lucadema científica; MODELO: 2000 6/DI

1.2. Fornecedor: Lucadema soluções laboratoriais

1.3. Endereço: São José do Rio Preto/SP

1.4.Site: lucadema@lucadema.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. A mufla é um equipamento de alta temperatura utilizado para tratamentos térmicos diversos em amostras. Possui câmara isolada e controlada eletronicamente, capaz de atingir temperaturas superiores a **1100 °C**, sendo essencial em diversos tipos de análise laboratorial

3. Componentes do Equipamento:

3.1- GABINETE E PAINEL DE CONTROLE

3.1.1- Câmara de Aquecimento: Espaço interno refratário onde ficam as amostras.

3.1.2- Resistências Elétricas: Elementos que geram calor para aquecer a câmara.

3.1.3- Isolamento Térmico: Material que evita perda de calor e protege o equipamento.

3.1.4- Controlador de Temperatura: Painel eletrônico para programar e controlar a temperatura.

3.1.5- Termopar: Sensor que mede a temperatura dentro da câmara.

3.1.6- Porta com Vedação: Tampa que mantém o calor dentro da mufla.

3.1.7- Carcaça Externa: Estrutura metálica que protege o forno.

3.1.8- Suporte para Amostras: Base onde os cadinhos são colocados

3.1.9- Sistema de Segurança: Dispositivos que evitam superaquecimento e acidentes.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Posicione a mufla em superfície plana, firme e resistente ao calor.

4.1.2- Conecte à tomada com voltagem correta e verifique o estado do cabo.

4.2 MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Conecte a mufla na tomada de 220 Volts.

4.2.2- Acione o botão principal de Ligar/Desligar, e regule para a escala de temperatura utilizada no país.



4.2.3- Controle a temperatura para a desejada com os botões:

4.2.4 No visor está escrito PV que é o valor medido e SV que é o valor programado.

4.2.5- Espere aquecer até o valor desejado.

4.2.6- Abra a mufla usando o puxador que fica na lateral da mufla.

4.2.7- Com ajuda de uma pinça coloque seus cadinhos na mufla.

4.2.8- Quando acabar desligue a mufla, pressionando o botão Principal e retire da tomada.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue e deixe a mufla esfriar totalmente antes de iniciar qualquer limpeza.

5.2- Remova resíduos com escova macia e limpe a parte externa com pano seco ou levemente umedecido.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Não abra a mufla em lugares que tenham corrente de ar.

6.2- Não é recomendado o uso de produtos químicos que corroem ou atacam as resistências ou termoelemento da mufla, pois contaminam as amostras.

6.3- Para materiais que expelem muitos gases é necessário a instalação de uma chaminé.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- Deve-se realizar inspeções periódicas nos cabos, plugue e estrutura externa, garantindo que não haja danos ou desgastes. A câmara interna deve estar sempre limpa, sem acúmulo de resíduos. É importante evitar sobrecarga e respeitar os limites de temperatura indicados pelo fabricante, prolongando assim a vida útil do equipamento.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.